www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026	தேர்வு எண்						
காலம் : 3.00 மணி	XII - இயற்பியல்	மதிப்பெண் : 70					

பகுதி - 1

குறிப்பு: 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (15×1=15)
2) ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. பின்வரும் மின்துகள் நிலையமைப்புகளில் எது சீரான மின்புலத்தை உருவாக்கும்?
அ) புள்ளி மின்துகள் ஆ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா கம்பி
இ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம்
ஈ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற கோளக் கூடு

2. q_1 மற்றும் q_2 ஆகிய நேர் மின்னூட்ட அளவு கொண்ட இரு ஒரே மாதிரியான மின்கடத்துப் பந்துகளின் மையங்கள் r இடைவெளியில் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன. அவற்றை ஒன்றோடொன்று தொடச் செய்துவிட்டு பின்னர் அதே இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்படுகின்றன, எனில் அவற்றிற்கு இடையேயான விசை
அ) முன்பைவிடக் குறைவாக இருக்கும் ஆ) அதேயளவு இருக்கும்
இ) முன்பைவிட அதிகமாக இருக்கும் ஈ) சுழி

3. ஒரு தாமிரத்துண்டு மற்றும் மற்றொரு ஜெர்மானியத் துண்டு ஆகியவற்றின் வெப்பநிலையானது அறை வெப்பநிலையிலிருந்து 80k வெப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கப்படுகிறது
அ) இரண்டின் மின்தடையும் அதிகரிக்கும் ஆ) இரண்டின் மின்தடையும் குறையும்
இ) தாமிரத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும். ஆனால் ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை குறையும்
ஈ) தாமிரத்தின் மின்தடை குறையும். ஆனால் ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும்

4. ஒரே நீளமும் மற்றும் ஒரே பொருளால் செய்யப்பட்ட A மற்றும் B என்ற இரு கம்பிகள் வட்ட வடிவ குறுக்கு பரப்பையும் கொண்டுள்ளன. $R_A=3R_B$ எனில் A கம்பியின் ஆரத்திற்கும் B கம்பியின் ஆரத்திற்கும் இடைப்பட்ட தகவு என்ன?
அ) 3 ஆ) $\sqrt{3}$ இ) $\frac{1}{3}$ ஈ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

5. 5cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழியே 3 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக்கம்பிச்சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?
அ) $1.0Am^2$ ஆ) $1.2Am^2$ இ) $0.5Am^2$ ஈ) $0.8Am^2$

6. q மின்னூட்டமும் m நிறையும் மற்றும் r ஆரமும் கொண்ட மின்கடத்தா வளையம் ஒன்று ω என்ற சீரான கோண வேகத்தில் சுழற்றப்படுகிறது எனில், காந்தத் திருப்புத் திறனுக்கும் கோண உந்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம்
அ) $\frac{q}{m}$ ஆ) $\frac{2q}{m}$ இ) $\frac{q}{2m}$ ஈ) $\frac{q}{4m}$

7. மின்னோட்டமானது 0.05s நேரத்தில் +2A லிருந்து −2A ஆக மாறினால், சுருளில் 8v மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. சுருளின் தன்மின்தூண்டல் எண்
அ) 0.2H ஆ) 0.4H இ) 0.8H ஈ) 0.1H

8. ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும மின்னோட்டம் Q ஆகும். ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களில் சமமாக சேமிக்கப்படும் போது மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு
அ) $\frac{Q}{2}$ ஆ) $\frac{Q}{\sqrt{3}}$ இ) $\frac{Q}{\sqrt{2}}$ ஈ) Q

9. அலையியற்றி ஒன்றைக் கருதுக. அதில் உள்ள மின்னூட்டப்பட்டத் துகளொன்று அதன் சராசரிப் புள்ளியைப் பொறுத்து 300MHz அதிர்வெண்ணில் அலைவுறுகிறது எனில், அலையியற்றியால் உருவாக்கப்பட்ட மின்காந்த அலையின் அலைநீளத்தின் மதிப்பு
அ) 1m ஆ) 10m இ) 100m ஈ) 1000m

10. v=vi என்ற திசைவேகத்துடன் மின்காந்த அலை ஒரு ஊடகத்தில் பரவுகின்றது. இவ்வலையின் மாறுதிசை மின்புலம் +y அச்சின் திசையில் இருந்தால் அதன் மாறுதிசை காந்தப்புலம் ——— இருக்கும்
அ) −y திசையில் ஆ) −x திசையில் இ) +z திசையில் ஈ) −z திசையில்

11. திசையொப்பு பண்பினைப் பெற்ற (Isotropic) ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகம், பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்துள்ளது?
அ) அதன் ஒளிச்செறிவு ஆ) அதன் அலைநீளம்
இ) பரவும் தன்மை ஈ) ஊடகத்தைப் பொருத்து ஒளிமூலத்தின் இயக்கம்

12. புவி காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக்கூறும், கிடைத்தளக்கூறும் சமமதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு?
அ) 30° ஆ) 45° இ) 60° ஈ) 90°

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

13. 5 செ.மீ ஆரம் கொண்ட ஒரு உள்ளீடற்ற உலோகக் கோளத்தின் மேற்பரப்பில் மின்னழுத்தம் 10v ஆகும், எனில் கோளத்தின் மையத்தில் உள்ள மின்னழுத்தம்?
அ) 0v ஆ) 10v
இ) மேற்பரப்பில் இருந்து 5செ.மீ தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் உள்ள அளவுக்கு சமமாக இருக்கும்
ஈ) மேற்பரப்பில் இருந்து 20செ.மீ தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் உள்ள அளவுக்கு சமமாக இருக்கும்

14. 50செ.மீ நீளமும் $1mm^2$ குறுக்குவெட்டும் கொண்ட நைக்ரோம் கம்பி 2v மின்கலத்துடன் இணைக்கப்படும் போது 4A மின்னோட்டத்தை எடுத்துச் செல்கிறது எனில் நைக்ரோம் கம்பியின் மின் தடை எண்ணின் மதிப்பு?
அ) $1x10^{-6}\ \Omega m$ ஆ) $2x10^{-7}\ \Omega m$ இ) $4x10^{-7}\Omega m$ ஈ) $5x10^{-7}\Omega m$

15. ஒரு மாறுதிசை மின்சுற்றில் மின் மறுப்பு மின்தடைக்குச் சமம் எனில் அந்த மின்சுற்றின் திறன் காரணி?
அ) 1 ஆ) $\frac{1}{2}$ இ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ஈ) சுழி

பகுதி - 2

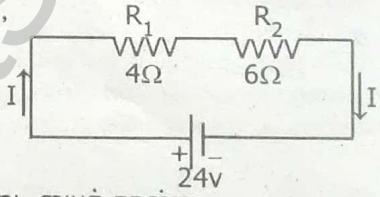
குறிப்பு: ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 24) ***(6x2=12)***

16. நிலைமின்னழுத்தம் - வரையறு.
17. மின்தடை எண் வரையறு.
18. பிளெமிங் இடக்கை விதியைக் கூறு.
19. மின்காந்தத் தூண்டல் என்றால் என்ன?
20. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
21. 1A மின்னோட்டம் பாயும், நீண்ட நேரான கம்பியிலிருந்து 1m தொலைவில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பைக் கணக்கிடுக.
22. ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?
23. ஒளியியல் பாதை என்றால் என்ன?
24. மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தின் வீச்சுகள் முறையே $3 \times 10^{4} NC^{-1}$ மற்றும் $2 \times 10^{-4} T$ கொண்ட, ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் மின்காந்த அலையின் வேகத்தைக் காண்க.

பகுதி - 3

குறிப்பு: ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 33) ***(6x3=18)***

25. இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனுக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
26. வோல்ட் மீட்டரை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அக மின்தடையை காண்பதை விளக்குக.
27. காந்தவியல் லாரன்சு விசையைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.
28. ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம், ஒரு மின்னியக்கு விசையை எவ்வாறு தூண்டலாம்?
29. மின்காந்த அலைகளின் பண்புகளைக் கூறுக.
30. 24v மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள 4Ω மற்றும் 6Ω மின்தடையாக்கிகளுக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடுகளை காண்க. மேலும் இந்த மின்சுற்றில் உள்ள தொகுபயன் மின்தடையைக் காண்க.



31. ஒரு சுற்றில் ACஇன் சராசரி திறனுக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
32. கோளக ஆடியில் f மற்றும் R க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
33. காற்றின் மின்காப்பு வலிமை $3 \times 10^{6} Vm^{-1}$. வான் டி கிராப் இயற்றியின் கோளக் கூட்டின் ஆரம் R=0.5m எனில் வான் டி கிராப் இயற்றியால் உருவாக்கப்படும் பெரும மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் கணக்கிடுக.

பகுதி - 4

குறிப்பு: அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். ***(5x5=25)***

34. அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் ஏற்படும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக. ***(அல்லது)***
ஆ) ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறியும் ஃபிஸீபு (Fizeau) முறையை விவரி.

35. அ) மின் னோட்டத்தின் நுண்மாதிரிக் கொள்கையை விவரித்து அதிலிருந்து ஓம் விதியின் நுண் வடிவத்தை பெறுக. ***(அல்லது)***
ஆ) 1) தொடர் RLC சுற்றில் உள்ள மின்தூண்டியின் மின்மறுப்பு, மின்தேக்கியின் மின்மறுப்பு மற்றும் மின்தடை ஆகியவை முறையே184Ω,144Ω மற்றும் 30Ω எனில் சுற்றின் மின் எதிர்ப்பைக் காண்க. மேலும் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையிலான கட்டக் கோணத்தையும் கணக்கிடுக.
2) புறஊதாக் கதிர்களின் ஏதேனும் மூன்று பயன்பாடுகளைக் கூறு.

36. அ) சைக்ளோட்ரான் இயங்கும் முறையே விரிவாக விளக்கவும். ***(அல்லது)***
ஆ) வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் சமன்செய் நிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக.

37. அ) மின்தூண்டிச்சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டத் தொடர்பைக் காண்க. ***(அல்லது)***
ஆ) ஆம்பியரின் சுற்றுவிதியைக் கொண்டு, மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியினால் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் காண்க.

38. அ) உட்கவர் நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும். ***(அல்லது)***
ஆ) மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா நீளமுள்ள கம்பியினால் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner